

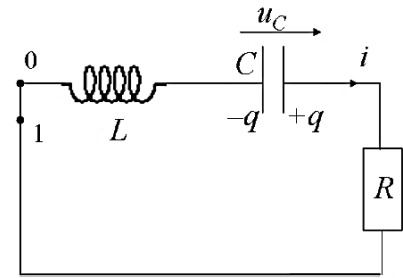
DEVOIR MAISON DE SCIENCES PHYSIQUES N°0 CORRECTION**Problème I : Etude de circuits RLC****A. Bilans d'énergie et de puissance lors des régimes transitoires d'un circuit RLC**

1. Pour $t > 0$, le circuit RLC est fermé sur lui-même et le condensateur se décharge. D'après la loi des mailles, la tension aux bornes du condensateur est donnée par

$$u_C = Ri + L \frac{di}{dt} \quad \text{avec} \quad i = -\frac{dq}{dt} \quad \text{et} \quad u_C = \frac{q}{C}$$

On en déduit $\frac{q}{C} = -R \frac{dq}{dt} - L \frac{d^2q}{dt^2}$ soit

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC} q = 0 \Leftrightarrow \frac{d^2q}{dt^2} + 2\sigma \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = 0$$



2. L'équation caractéristique s'écrit $r^2 + 2\sigma r + \omega_0^2 = 0$ et le discriminant réduit associé vaut

$$\Delta = \sigma^2 - \omega_0^2 = -\Omega^2.$$

Puisque l'amortissement est faible ($\sigma < \omega_0$), le discriminant est négatif et les racines de l'équation caractéristique sont $r_{\pm} = -\sigma \pm j\Omega$ ($j^2 = -1$). Les solutions de l'équation différentielle sont de la forme

$$q(t) = C_1 e^{r_+ t} + C_2 e^{r_- t} = e^{-\sigma t} [A_1 \cos(\Omega t) + A_2 \sin(\Omega t)]$$

où A_1, A_2, C_1 et C_2 sont des constantes à déterminer en fonction des conditions initiales. Comme $\dot{q}(t) = e^{-\sigma t} [(-A_1 \Omega - \sigma A_2) \sin(\Omega t) + (A_2 \Omega - \sigma A_1) \cos(\Omega t)]$, les conditions initiales $q(t=0) = q_0$ et $\dot{q}(t=0) = 0$ imposent

$$A_1 = q_0 \quad \text{et} \quad A_2 = \frac{q_0 \sigma}{\Omega} \quad \text{d'où} \quad q(t) = q_0 e^{-\sigma t} \left[\cos(\Omega t) + \frac{\sigma}{\Omega} \sin(\Omega t) \right]$$

3. La décharge du condensateur est donc pseudo-périodique amortie, de pseudo-pulsation

$$\Omega = \sqrt{1/LC - R^2/4L^2}$$

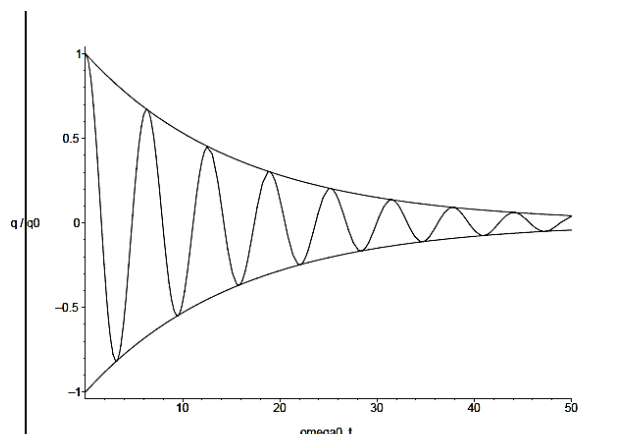


FIGURE 1 – Graphe représentant $\frac{q(t)}{q_0}$ en fonction de $\omega_0 t$ pour $\frac{\sigma}{\omega_0} = 6,3\%$.

- 4.1. L'énergie stockée dans le condensateur vaut $W_e = q^2/2C$ soit

$$W_e(t) = \frac{q_0^2}{2C} e^{-2\sigma t} \left[\cos(\Omega t) + \frac{\sigma}{\Omega} \sin(\Omega t) \right]^2$$

- 4.2 L'intensité dans le circuit vaut $i(t) = -dq(t)/dt = q_0 e^{-\sigma t} (\Omega + \sigma^2/\Omega) \sin(\Omega t)$ soit

$$i(t) = \frac{\omega_0^2 q_0}{\Omega} e^{-\sigma t} \sin(\Omega t)$$

- 4.3. L'énergie stockée dans la bobine vaut $W_m = Li^2/2 = \frac{L\omega_0^4 q_0^2}{2\Omega^2} e^{-2\sigma t} \sin^2(\Omega t)$ d'où

$$W_m(t) = \frac{\omega_0^2 q_0^2}{\Omega^2 2C} e^{-2\sigma t} \sin^2(\Omega t) \approx \frac{q_0^2}{2C} e^{-2\sigma t} \sin^2(\Omega t)$$

- 4.4. Durant une pseudo-période $T = 2\pi/\Omega$, la perte relative d'énergie vaut

$$\frac{\Delta W}{W} = \frac{W(t) - W(t+T)}{W(t)} = 1 - \frac{W(t+T)}{W(t)}$$

avec $W(t) = W_e(t) + W_m(t)$. Mais, au bout d'une pseudo-période, les fonctions $\cos(\Omega t)$ et $\sin(\Omega t)$ prennent la même valeur. On a donc $W_e(t+T) = e^{-2\sigma T} W_e(t)$ et $W_m(t+T) = e^{-2\sigma T} W_m(t)$. Il vient alors

$$\frac{\Delta W}{W} = 1 - e^{-2\sigma T}$$

- 4.5. Dans l'approximation $\sigma \ll \omega_0$, soit $\sigma T \ll 2\pi$, $e^{-2\sigma T} = 1 - 2\sigma T + o(\sigma^2 T^2)$.

On obtient alors $\Delta W/W = 2\pi/Q \approx 2\sigma T = 2\pi R \sqrt{\frac{C}{L}}$. D'où

$$Q \approx \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Plus le facteur de qualité est élevé, plus la dissipation d'énergie est lente.

- 5 La tension aux bornes du condensateur est donnée par $u_C = E - L \frac{di}{dt} - Ri$,
avec $i = -dq/dt$. L'équation différentielle s'écrit

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = E \quad \text{soit} \quad \frac{d^2 q}{dt^2} + 2\sigma \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = \frac{E}{L}$$

6. (a) Si l'amortissement est faible ($\sigma < \omega_0$), on parle de **régime pseudo-périodique**.
 (b) Si l'amortissement est important ($\sigma > \omega_0$), on parle de **régime apériodique**.
 (c) Si l'amortissement est critique ($\sigma = \omega_0$), on parle de **régime apériodique critique**. C'est dans ce régime que l'équilibre est atteint le plus rapidement.

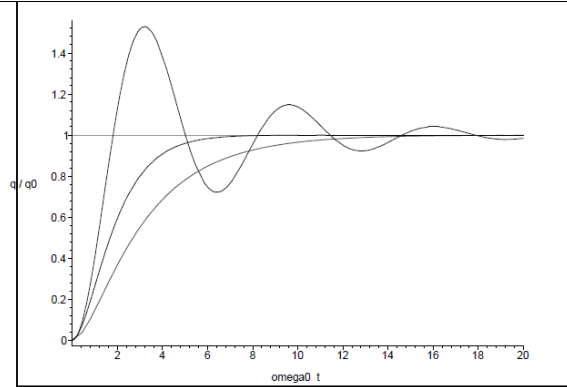


FIGURE 2 – Graphe représentant $\frac{q(t)}{CE}$ en fonction de $\omega_0 t$ pour les régimes pseudo-périodique (courbe oscillante, $\frac{\sigma}{\omega_0} = 20\%$), apériodique (courbe exponentiellement croissante, $\frac{\sigma}{\omega_0} = 1,8$) et apériodique critique (courbe exponentiellement croissante la plus proche de l'asymptote).

7.1 En régime apériodique critique, l'intensité vaut $i = -dq/dt$ soit

$$i(t) = CE \sigma^2 t e^{-\sigma t}.$$

– Le générateur fournit la puissance $P_g = Ei$ soit

$$P_g = CE^2 \sigma^2 t e^{-\sigma t}.$$

– Le résistor absorbe la puissance $P_R = Ri^2$ soit

$$P_R = RC^2 E^2 \sigma^4 t^2 e^{-2\sigma t}.$$

– Le condensateur stocke la puissance $P_C = \frac{d}{dt}(q^2/2C) = \frac{qi}{C}$ soit

$$P_C = CE^2 \sigma^2 t e^{-\sigma t} [1 - e^{-\sigma t}(1 + \sigma t)]$$

– La bobine stocke la puissance $P_L = \frac{d}{dt}(Li^2/2) = Li \frac{di}{dt}$ soit

$$P_L = LC^2 E^2 \sigma^4 t e^{-2\sigma t} (1 - \sigma t)$$

7.2 En régime apériodique critique $\sigma = \omega_0$ et $RC = 2\sqrt{LC} = 2/\omega_0$. On en déduit

$$\begin{aligned} P_R &= CE^2 \sigma^2 e^{-2\sigma t} \times 2\sigma t^2 \\ P_C &= P_g - CE^2 \sigma^2 e^{-2\sigma t} \times (t + \sigma t^2) \\ P_L &= CE^2 \sigma^2 e^{-2\sigma t} \times (t - \sigma t^2) \end{aligned}$$

On vérifie alors aisément la relation $P_g = P_R + P_C + P_L$ qui traduit la conservation de l'énergie.

B. Filtrage d'un signal périodique

8. À basse fréquence un condensateur se comporte comme un coupe-circuit. A haute fréquence un condensateur se comporte comme un fil.

Montage RC

BF : $v_s = v_e - Ri = v_e$; HF : $v_s = 0$ donc filtre passe bas.

Montage CR

BF : $v_s = Ri = 0$; HF : $v_s = v_e$ donc filtre passe haut.

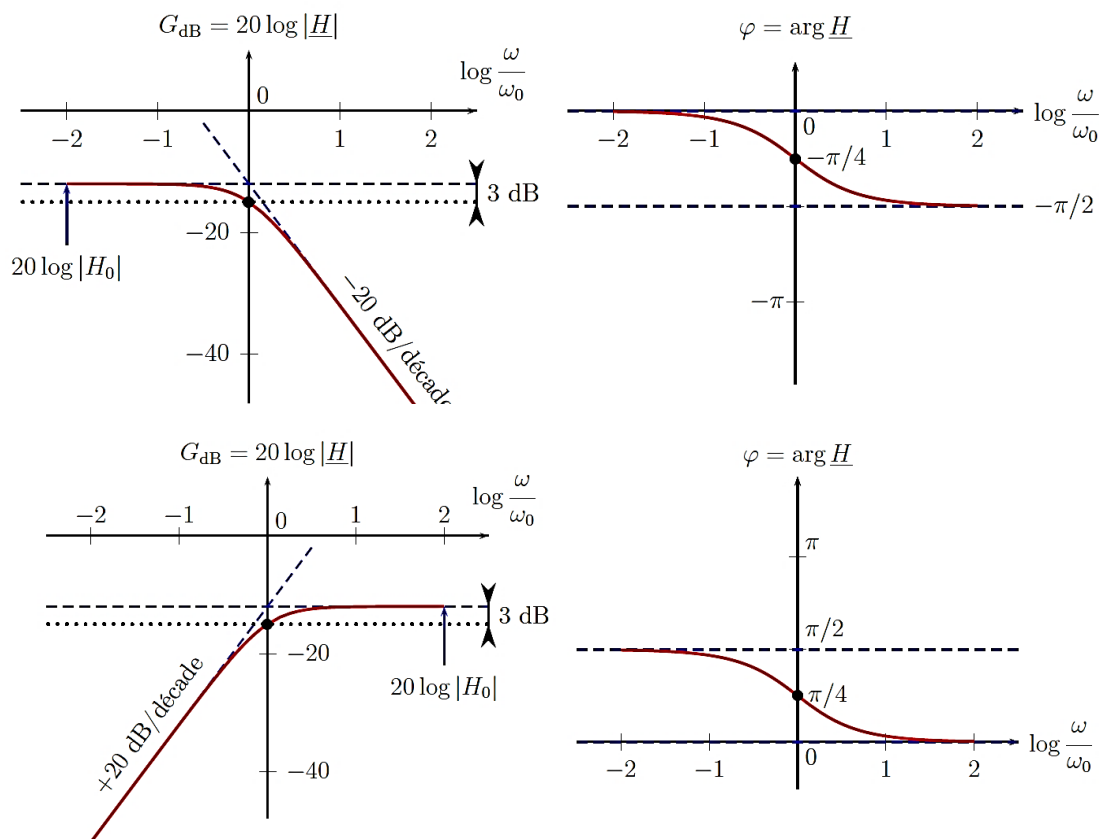
9. Filtre RC :

$$\frac{v_s}{v_e} = \frac{Z_c}{Z_c + R} = \frac{1}{1 + RY_c} \Rightarrow \boxed{\frac{v_s}{v_e} = \frac{1}{1 + jRC\omega}}$$

Filtre CR :

$$\frac{v_s}{v_e} = \frac{R}{Z_c + R} \Rightarrow \boxed{\frac{v_s}{v_e} = \frac{jRC\omega}{1 + jRC\omega}}$$

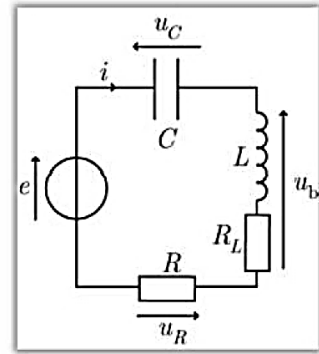
10. Voir figures 1 et 2.



- 11.1. C'est un filtre dérivateur à basse fréquence et qui ne modifie pas le signal à haute fréquence. Il s'agit d'un passe haut avec une fréquence de coupure de l'ordre de 1000 Hz.
- 11.2. C'est un filtre intégrateur à haute fréquence et qui ne modifie pas le signal à basse fréquence. Il s'agit d'un passe bas avec une fréquence de coupure de l'ordre de 1000 Hz.

C. Etude d'un filtre RLC série

12. À basse fréquence, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert ($i = 0$) et la bobine idéale comme un fil ($u_b = R_L i = 0$). Ce filtre coupe donc les basses fréquences. À haute fréquence, le condensateur se comporte comme un fil ($u_C = 0$) et la bobine idéale comme un interrupteur ouvert ($i = 0 \Rightarrow u_R = Ri = 0 \Rightarrow u_b = e$). Ce filtre laisse donc passer les hautes fréquences.



On peut donc supposer que ce filtre est un passe-haut.

13. Pont diviseur de tension :

$$\underline{u_b} = \frac{R_L + jL\omega}{R + R_L + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}} \underline{e} \Rightarrow \underline{H} = \frac{-LC\omega^2 + jR_L C\omega}{1 - LC\omega^2 + j(R + R_L)C\omega}.$$

Quand $\omega \rightarrow 0$, $\underline{H} \rightarrow 0$ et quand $\omega \rightarrow +\infty$, $\underline{H} \rightarrow 1$.

Ceci est donc cohérent avec le comportement passe-haut déterminé à la question précédente.

14. Pont diviseur de tension : $\underline{u_R} = \frac{R \underline{e}}{R + R_L + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)}$.

L'amplitude de u_R est donc $u_{Rm} = \frac{R e_m}{\sqrt{(R + R_L)^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}}.$

Elle est maximale pour $L\omega = \frac{1}{C\omega} \Rightarrow \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$

On a donc $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \Rightarrow \boxed{L = \frac{1}{4\pi^2 f^2 C}} \Rightarrow \underline{L = 95,7 \text{ mH}}.$

15. $u_R(t)$ passe par un maximum avant $e(t)$: $\phi > 0$.

On note Δt l'intervalle de temps entre les maximums de $u_R(t)$ et $e(t)$: $\phi = 2\pi \frac{\Delta t}{T}.$

Δt correspond à $(2,3 \pm 0,1)$ carreaux et $\frac{T}{2}$ à $(9,0 \pm 0,1)$ carreaux.

On en déduit $\phi = (0,80 \pm 0,04) \text{ rad}.$

16. On a $\phi = \arg\left(\frac{\underline{u_R}}{\underline{e}}\right) = \arg\left[R + R_L + j\left(\frac{1}{2\pi f_1 C} - 2\pi f_1 L\right)\right] \Rightarrow \tan \phi = \frac{1 - 4\pi^2 f_1^2 LC}{2\pi f_1 (R + R_L) C}.$

On en déduit $\boxed{R_L = \frac{1 - 4\pi^2 f_1^2 LC}{2\pi f_1 C \tan \phi} - R}.$

17. Pour un circuit RLC série, le facteur de qualité est $Q = \frac{1}{R + R_L} \sqrt{\frac{L}{C}}$

On a donc $\boxed{Q = \frac{2\pi f_1 \sqrt{LC} \tan \phi}{1 - 4\pi^2 f_1^2 LC}} \Rightarrow \underline{Q = 18 \pm 2}.$

Problème II : Etude du nitrure de silicium**A. Structure du silicium**

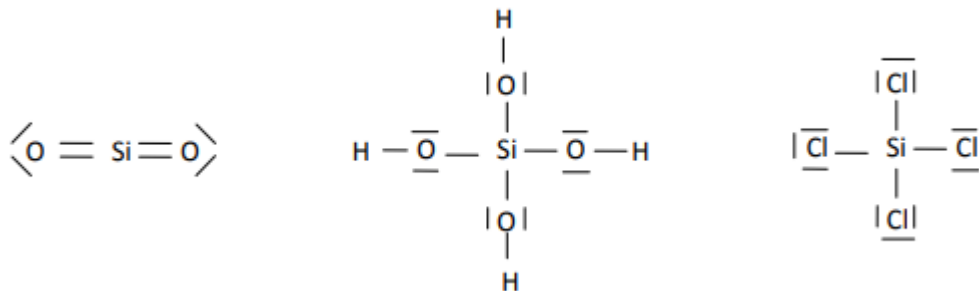
1. ${}_{14}\text{Si} : 1s^2 2s^2 2p^6 \underline{3s^2 3p^2}$ Les électrons de valence sont soulignés, les autres sont les électrons de cœur. (HP)

2. Le Si est situé dans la 3ème période. Il lui manque 4 électrons pour être isoélectronique d'un gaz noble, il est donc dans la 14ème colonne du tableau périodique avec 18 colonnes.

Le carbone a la même configuration de valence que Si car il est situé dans la même colonne : ${}_{6}\text{C} : 1s^2 \underline{2s^2 2p^2}$ (HP)

L'électronégativité augmente quand on monte dans une colonne, C'est donc plus électronégatif que Si. (HP)

3. Le Si, comme le carbone, peut réaliser 4 liaisons covalente.



Dans ces 3 espèces, le nombre d'oxydation du silicium vaut +IV, car le silicium est moins électronégatif que l'oxygène et du chlore.

4. Sites tétraédriques (centres des 8èmes de maille) :

28, 29, 30, 31, 38, 39, 40, 41

Sites octaédriques : (centre de la maille et milieux des arêtes) :

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

5. Nombre de sites tétraédriques : $N_T = 8 * 1$ donc $N_T = 8$

Nombre de sites octaédriques : $N_O = 1 + 12 * 1/4$ donc $N_O = 4$

6. Population de la maille diamant : $N = N_{CFC} + N_T/2$

or $N_{CFC} = 6 * 1/2 + 8 * 1/8 = 4$ (6 faces et 8 sommets), donc $N = 8$

La coordinence est le nombre de plus proches voisins d'un atome.

En considérant un atome dans une lacune tétraédrique on constate que la coordinence vaut 4. (Pour un autre atome, il est en contact avec 8 lacunes tétraédriques dont une sur deux est occupée).

7. Sur la diagonale d'un 8ème de maille :

Donc d'après le théorème de Pythagore :

$$(4r)^2 = (a/2)^2 + (\sqrt{2} a/2)^2$$

$$\text{soit } r = \frac{a}{4} \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{2}} \text{ donc } r = a \frac{\sqrt{3}}{8}$$

Ou directement : sur une diagonale d'un 8ème de maille : $4r = \sqrt{3} a/2$

$$8. \text{ On a : } \rho = \frac{NM_{Si}}{N_A a^3} \text{ donc } a = \left(\frac{NM_{Si}}{N_A \rho} \right)^{1/3}$$

$$\text{et donc } r(\text{Si}) = \frac{\sqrt{3}}{8} \left(\frac{NM_{Si}}{N_A \rho} \right)^{1/3} \text{ AN : } r(\text{Si}) = 118 \text{ pm}$$

$$9. \text{ Compacité : } C = \frac{NV_{Si}}{a^3} \text{ donc } C = \frac{N \frac{4}{3} \pi r^3}{(8 \frac{r}{\sqrt{3}})^3} \text{ soit } C = \frac{\pi \sqrt{3}}{16} \text{ car } N = 8. \text{ AN : } C = 34\%$$

Ce qui est très inférieur à la compacité de la structure CFC qui est de 74%

10. Les liaisons Si-Si sont des liaisons covalentes.

(Rem : la coordinence de Si est de 4, ce qui correspond à la valence de Si).

Or ces liaisons sont très énergétiques, ce qui explique que le silicium est un matériau très dur.

11. On dit que le nitrure de silicium possède plusieurs variétés allotropiques.

12. Dans une maille de la variété gamma il y a 4 ions nitrures (population de la maille CFC) et $N_T/8 + N_O/2 = 8/8 + 4/2 = 3$ ions Si^{4+} .

Ceci est donc cohérent avec la stœchiométrie Si_3N_4 .

13. Sur la diagonale d'un 8ème de maille :

D'après le théorème de Pythagore :

$$(2r_T + 2R)^2 = (a/2)^2 + (\sqrt{2} a/2)^2$$

Ou directement : $2(r_T + R) = \sqrt{3} a/2$

Or dans la structure CFC les atomes sont en contact

sur une diagonale d'une face donc $4R = a\sqrt{2}$ soit $a = 2\sqrt{2}R$

donc $2r_T + 2R = R\sqrt{2 + 4}$ soit $r_T = R\left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} - 1\right)$ AN : $r_T = 0,225R = 31,5\text{pm}$

Or $r(\text{Si}^{4+}) = 27\text{ pm}$ si sa coordinence est de 4, ce qui est le cas dans une lacune tétraédrique, c'est donc cohérent : $r(\text{Si}^{4+}) < r_T$.

14. Si^{4+} et N^{3-} sont liés par des liaisons ioniques (électrostatiques).

Les ions étant très chargés la liaison ionique sera forte, ce qui permettra d'avoir une pointe dure.

Le mode « contact » a sans doute lieu grâce à la présence d'ions à la surface de la pointe.

FIN